

第九讲 垄断

9.1. 什么是垄断？

阿里被罚182亿 互联网平台

时间: 2021-04-19 作者: 来源: 检察日报

由于互联网平台存在网络效应和规模经济，具有明显垄断或寡头垄断趋势，因此强



垄断 新华社发 朱替卿作

调查4个月后，阿里巴巴集团“二选一”案有了结果。4月10日，国家市场监督管理总局地位行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。同向国家市场监督管理总局提交自查合规报告。

根据反垄断法第四十七条、第四十九条规定，综合考虑阿里巴巴集团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年4月10日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其2019年中国境内销售额4557.12亿元4%的罚款，计182.28亿元。

2020年12月，市场监管总局依据《反垄断法》对阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位行为立案调查。

市场监管总局成立专案组，在扎实开展前期工作基础上，对阿里巴巴集团进行现场检查，调查询问相关人员，查阅复制有关文件资料，获取大量证据材料；对其他竞争性平台和平台内商家广泛开展调查取证；对本案证据材料进行深入核查和大数据分析；组织专家反复深入开展案件分析论证；多次听取阿里巴巴集团陈述意见，保障其合法权利。本案事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。

经查，阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场具有支配地位。自2015年以来，阿里巴巴集团滥用该市场支配地位，对平台内商家提出“二选一”要求，禁止平台内商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动，并借助市场力量、平台规则和数据、算法等技术手段，采取多种奖惩措施保障“二选一”要求执行，维持、增强自身市场力量，获取不正当竞争优势。

调查表明，阿里巴巴集团实施“二选一”行为排除、限制了中国境内网络零售平台服务市场的竞争，妨碍了商品服务和资源要素自由流通，影响了平台经济创新发展，侵害了平台内商家的合法权益，损害了消费者利益，构成《反垄断法》第十七条第一款第（四）项禁止“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

市场监管总局关于《关于平台经济领域的 反垄断指南（征求意见稿）

发布时间：2020-11-10 08:

为预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济健康发展，市场监管总局起草了《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，并于2020年11月30日前，公开征求意见。

一、登录市场监管总局网站（<http://www.samr.gov.cn>），

二、通过电子邮件将意见发送f1dj@samr.gov.cn，

三、将意见邮寄至：北京市西城区三里河东路8号，

雷达财经注意到，《反垄断指南》不仅将平台定义为互联网平台企业，还将互联网平台在经济领域的垄断协议以及涉及垄断的相关行为进行了明确定义，同时执法手段以及处罚措施较以往也有一定的创新和设计。

具体来看，这意味着互联网平台要求商家“二选一”、对消费者进行大数据“杀熟”，利用规则、算法、技术、流量分配等无正当理由拒绝进行交易等等行为都可能被认定为“存在垄断行为”。

受此消息影响，11月10日，国内互联网巨头们港股集体暴跌，阿里巴巴跌5.10%，腾讯跌4.42%，京东集团跌8.78%，美团跌10.50%。11月11日，港股科技股再度跳水。两日互联网巨头合计市值蒸发超2万亿港元。

“二选一”、“大数据杀熟”或被认定为垄断行为

市场监管总局

2020年11月10日

知网涉嫌垄断被罚8760万

知网被罚！

新华社 2022-12-26 16:06 发表于北京



最新消息

市场监管总局依法对知网滥用市场支配地位行为作出行政处罚并责令其全面整改

美国为什么攻击新疆棉花？

- 《一件T恤的全球经济之旅》，第2版，2009年
- T恤的原材料棉花来自美国德克萨斯。
 - “有史以来，美国棉花的总产量（尽管近年来低于中国）、出口（尽管偶尔被乌兹别克斯坦超越）、种植规模和单位面积产量方面均保持世界第一。”
- 为什么是美国？三大核心优势
 - 机器（棉花剥离机）
 - 化学药剂
 - 转基因

孟山都公司与美国棉花

- 转基因棉花：抗农药、抗虫害
- 自从农业形成之初，农民们一直从每年收获的农作物中做种，来年接着耕种。但是孟山都公司却禁止这种行为，要求棉农们每年都要向其购买新的转基因种子。
- 棉农们与该公司签订的技术协议赋予了该公司有权监测农场的权利，并且有权惩罚私自留种或者不遵守该公司保留地规定和其他规定的棉农。

1. 孟山都公司为何提出该“霸王条款”？
2. 该条款为何能够落实？
3. 棉农为何选择遵守条款？
4. 如果美国政府规定，孟山都公司必须无偿向棉农提供新技术，对棉农来说是好事么？

2026年中央一号文件

- “提升农业科技创新效能。统筹科技创新平台基地建设，加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，培育壮大农业领域科技领军企业。深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。”

被海外垄断的猪芯片，限制着中国865亿的市场，餐桌之争不能输

创投时报
7月前 创投时报官方账号

2019年暴涨的猪价，引起了消费者对国内养猪行业现状的重视。

不了解不惊讶，一了解才知道，中国除了在半导体芯片上被美国等海外国家卡脖子之外，在养猪这件有着数千年历史的事情上也被卡了脖子。

据公开资料显示，**中国是世界上最大的猪肉消费国以及生猪生产国，平均每年都要吃掉7亿头猪。**



但消费者日常生活中吃到的猪肉，90%都是引进的海外品种。

2021年3月14日，位于四川的一家生猪养殖企业，包专机从美国引进了985头种猪，这只是该公司计划引进2400头美国猪的第一批次。

这些外国猪的均价高达3万元，总价近3000万，运输成本要一万元左右。

虽然进口这批猪花了不少钱，但对于生猪养殖企业而言，蓄养本土猪的成本更高。

对于本土猪相关行业并非没有重视，而是本土猪有着三大缺点---出栏慢、成本高、脂肪含量高。



笔者了解到，美国、丹麦的克罗克猪、长白猪以及英国的猪，出栏只需要六个月的时间。而我国的本土猪出栏时间长达一年。

垄断的定义

- 垄断：一个没有相近替代品的产品的唯一卖者的企业
 - 唯一卖者意味着：企业面临的需求曲线 = 市场需求曲线
- 垄断企业具有市场势力，能影响它出售产品的市场价格的能力。
 - 垄断企业是价格决定者，而一个竞争性企业是价格接受者

垄断者没有供给曲线

- 一个竞争性企业
 - 把价格作为给定
 - 有一条供给曲线，表示出它的产量如何取决于价格
- 一个垄断企业
 - 是一个“价格制定者”，而不是“价格接受者”
 - 产量并不取决于价格，而是产量与价格由MC，MR与需求曲线共同决定
- 因此，垄断者没有供给曲线

- 《我不是药神》故事的出发点，就是白血病人用不起一种叫“格列宁”的药，主角冒险从印度偷渡一种仿制药（价格只有原研药的5%）
- 格列宁刚进入中国市场：2.35万一盒（一个月）
- 2013年，格列宁专利保护到期，国内仿制药出现，格列宁降价到1.1万
- 2017年进入乙类医保目录



垄断企业如何最大化利润

- 艾滋病(AIDS)
 - 攻击人们的免疫系统，全球至少有35 million的人口死于艾滋病。
- 在美国，Combivir（双汰芝）一种治疗AIDS的新药使得艾滋病的致死率下降了50%
- 但是这种药非常昂贵。药价高，并不是因为生产成本很高，每一片药的生产成本实际很低。
 - 一个药片的市场价格是其生产成本的25倍。为什么会这样呢？
- 垄断

垄断的市场势力

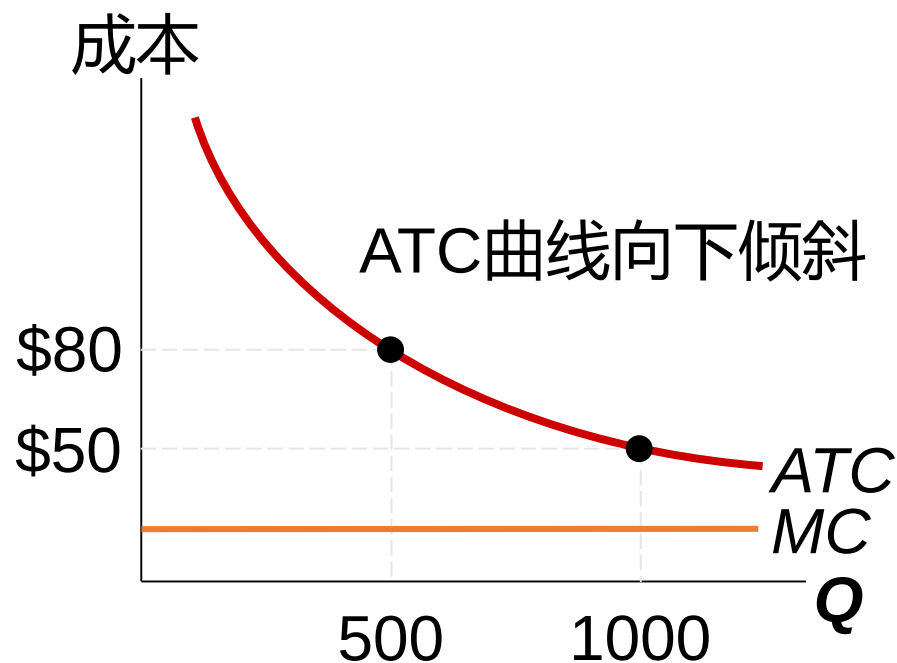
- GlaxoSmithKline(GSK)这家制药公司拥有生产双汰芝的专利权
- 专利权使得GSK把其他竞争企业都排除在市场之外，只有GSK可以合法的生产双汰芝
 - 专利权给了GSK市场势力：
 - 能够将产品的市场价格抬高，并超过其生产成本的价格水平，同时毫不担心其他企业能够进入市场。
- 垄断市场v.s.竞争市场
 - 在美国，一片双汰芝药片的市场价格是\$12-13。
 - 印度没有授专利权给药厂，印度有很多生产双汰芝的企业，所以双汰芝市场是一个竞争市场。印度一片双汰芝药片 \$0.5。

为什么会产生垄断？

- 垄断产生的基本原因是进入壁垒 —— 其他企业不能进入市场
- 进入壁垒形成的三个原因：
 1. 生产所需要的**关键资源**由单个企业所拥有
 - 比如：戴比尔斯公司拥有世界上大部分的钻石矿藏
 2. **政府**给予单个企业排他性生产某种物品或劳务的权利
 - 比如：专利（双汰芝）、版权法
 3. **自然垄断**：一个企业能够以低于其他企业的成本向整个市场供应一种所需的物品或劳务
 - 比如：需要高额固定成本的行业（如：电力）；或者自我加强的行业（如：社交网络）

自然垄断

自然垄断：一个企业能够以低于其他企业的成本向整个市场供应一种所需的物品或劳务



特点：

1. 固定成本很大，而边际成本很小，从而在市场上，平均总成本总是在下降（企业存在规模经济）
2. 现有企业的ATC < 新进入者的ATC，存在进入门槛

中国稀土“卡脖子”的底气是什么？

- Q: 为什么烤鸭比鸭子便宜？
- 鸭舌通常是鸭子身上价格最高的部分，但产量极小。
- 如果一个人只为了吃鸭舌而去养鸭子、宰鸭子、丢掉其余部分，那么这只鸭舌的成本极其高昂，甚至可能贵过整只鸭。
- 相反，如果鸭的其他部位（肉、毛、内脏等）也能被充分利用并被市场消化，那么鸭舌就不再需要承担整个成本，其单价自然会下降，从而具备商业可行性。

中国稀土“卡脖子”的底气是什么？

- 稀土本身并非“独生矿”，很多稀土是在冶炼钢铁、铝等基础金属过程中作为“**副产品**”被提取的。
- 中国拥有全球最庞大的制造业体系，可以“消化整只鸭”，即消化钢材、铝材等“主产品”，从而使得稀土这种“副产品”具备了规模化开采和低成本供应的可能。

总结：中国稀土产业的竞争优势，来自于**完整的产业链、强大的基础工业能力、能源保障能力以及长期技术积累**。这使得中国能够以相对较低的成本，稳定地提纯并输出高质量的稀土产品。

9.2. 垄断企业如何定价？

垄断企业如何最大化利润

- 我们考虑一个有市场势力的垄断企业，如何设定P价格，使得企业利润最大化。
- 利润最大化的条件： $MR = MC$
 - 对于完全竞争企业 $MR = P$
- 但是，对于垄断企业却不是
- 垄断企业供应的产品没有替代品，是该产品的唯一卖者，所以面对的需求是整个市场需求，是斜向下的市场需求曲线

垄断者的收益

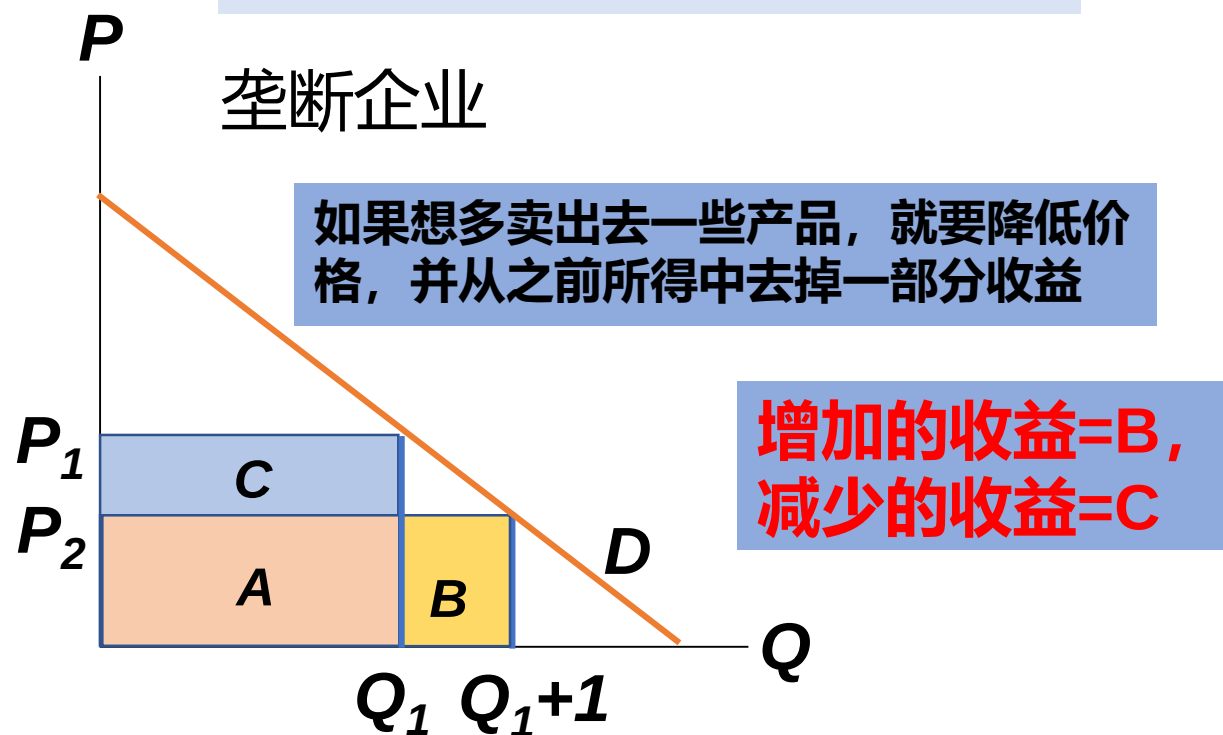
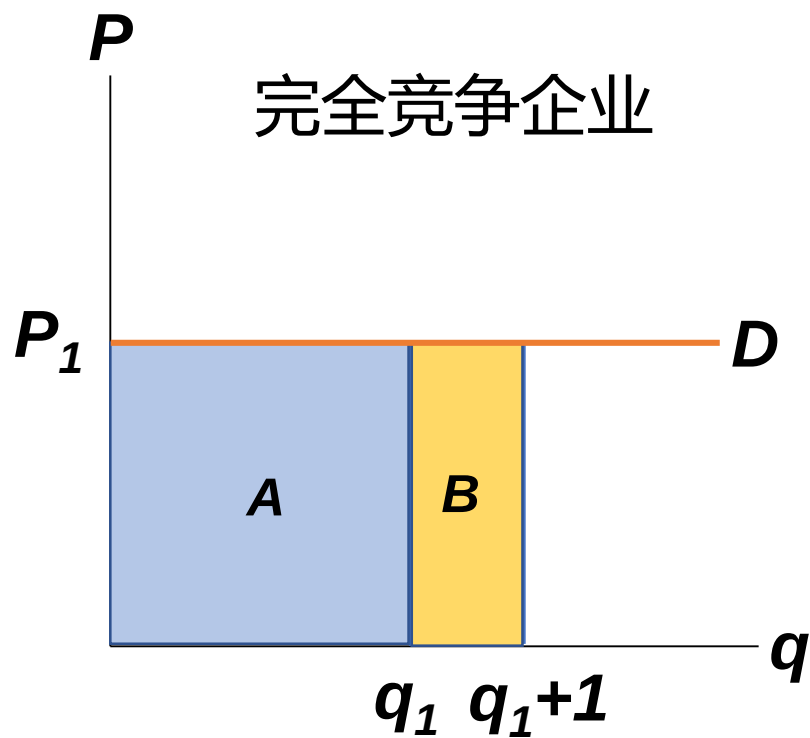
- 瑞幸咖啡是小镇上咖啡的唯一卖者。
- 表中表示了对咖啡的市场需求
- P与AR有什么关系？ P与MR有什么关系？

这里, $P = AR$, 和竞争市场一样
和竞争市场不一样的是
 $MR < P$, 而竞争性企业的 $MR = P$

<i>Q</i>	<i>P</i>	<i>TR</i>	<i>AR</i>	<i>MR</i>
0	\$4.50	\$ 0	n.a.	
1	4.00	4	\$4.00	\$4
2	3.50	7	3.50	3
3	3.00	9	3.00	2
4	2.50	10	2.50	1
5	2.00	10	2.00	0
6	1.50	9	1.50	-1

垄断者的边际收益 (MR)

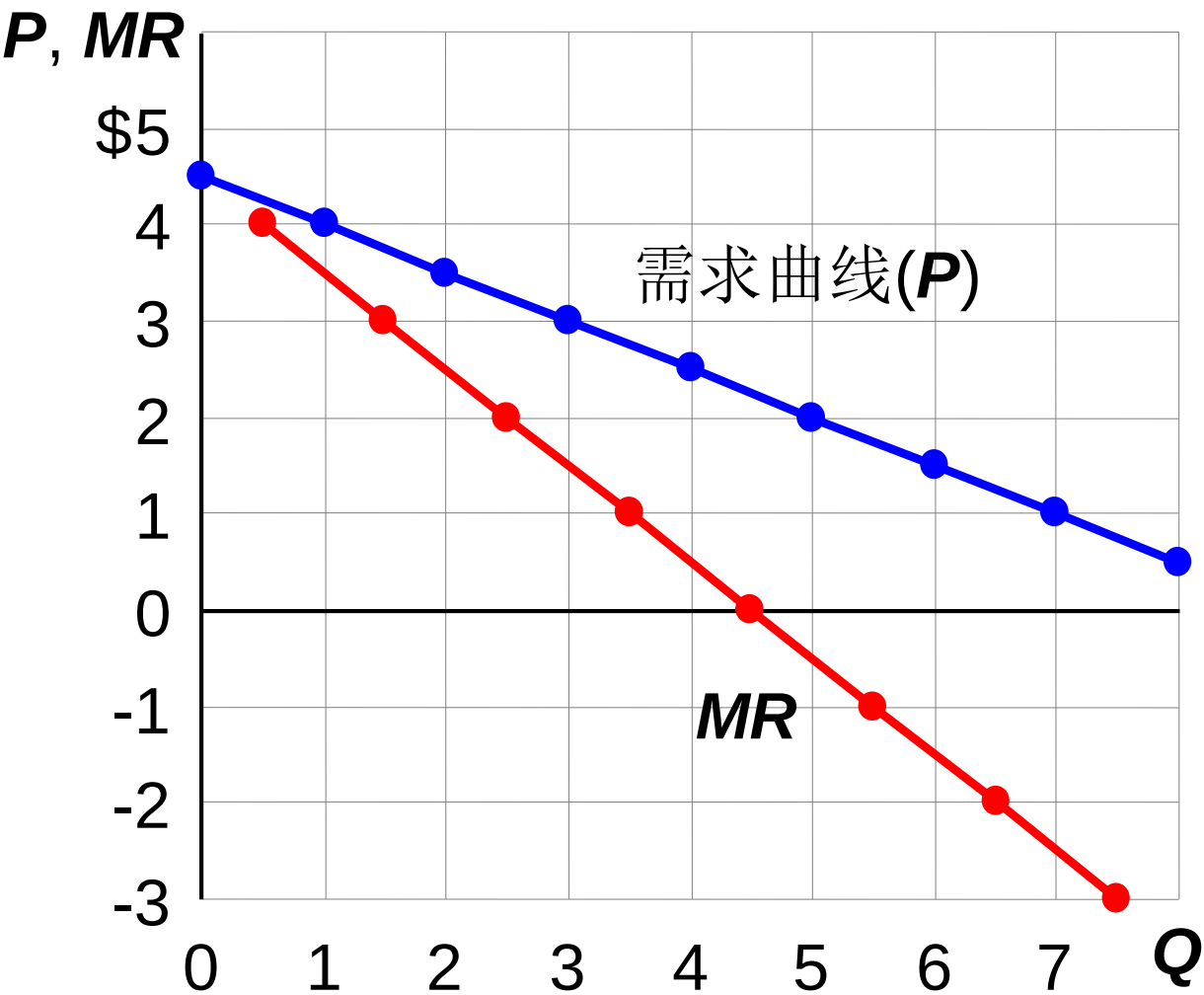
- 边际收益 $MR = P_1 * 1 = B$



边际收益 $MR = B - C$

瑞幸咖啡的需求曲线与边际收益曲线

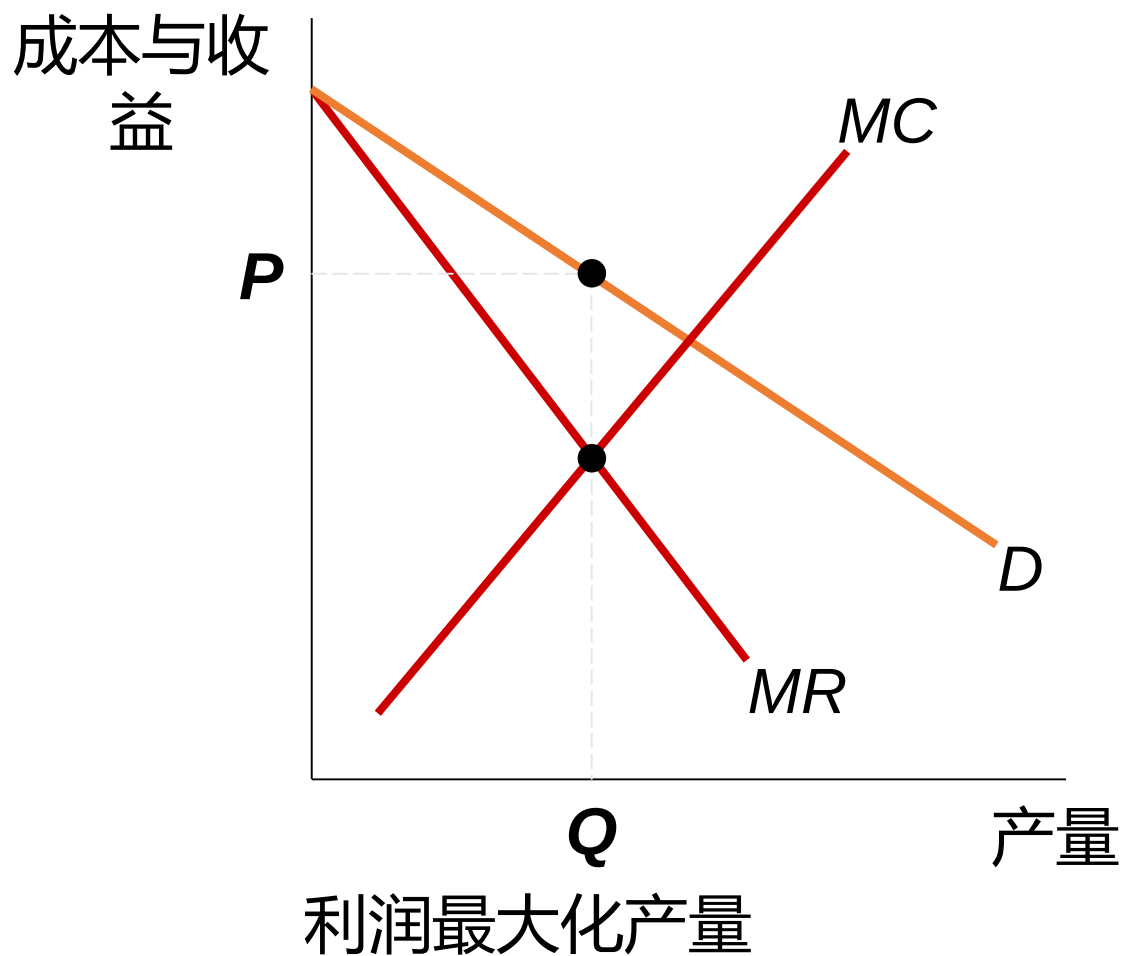
<i>Q</i>	<i>P</i>	<i>MR</i>
0	\$4.50	
1	4.00	\$4
2	3.50	3
3	3.00	2
4	2.50	1
5	2.00	0
6	1.50	-1



理解垄断者的边际收益

- 增加产量对收益有两种影响：
 - 产出效应：更高的产出增加收益
 - 价格效应：价格下降减少收益
- 为了卖出更多的数量，垄断者必须降低它出售的每一单位产品的价格。
因此， $MR < P$
- 如果价格效应超过产出效应，MR 甚至可能为负
- 完全竞争市场里，增加产量，没有哪一个效应？
 - 没有价格效应
 - 所以竞争企业 $MR = P$

垄断者利润最大化

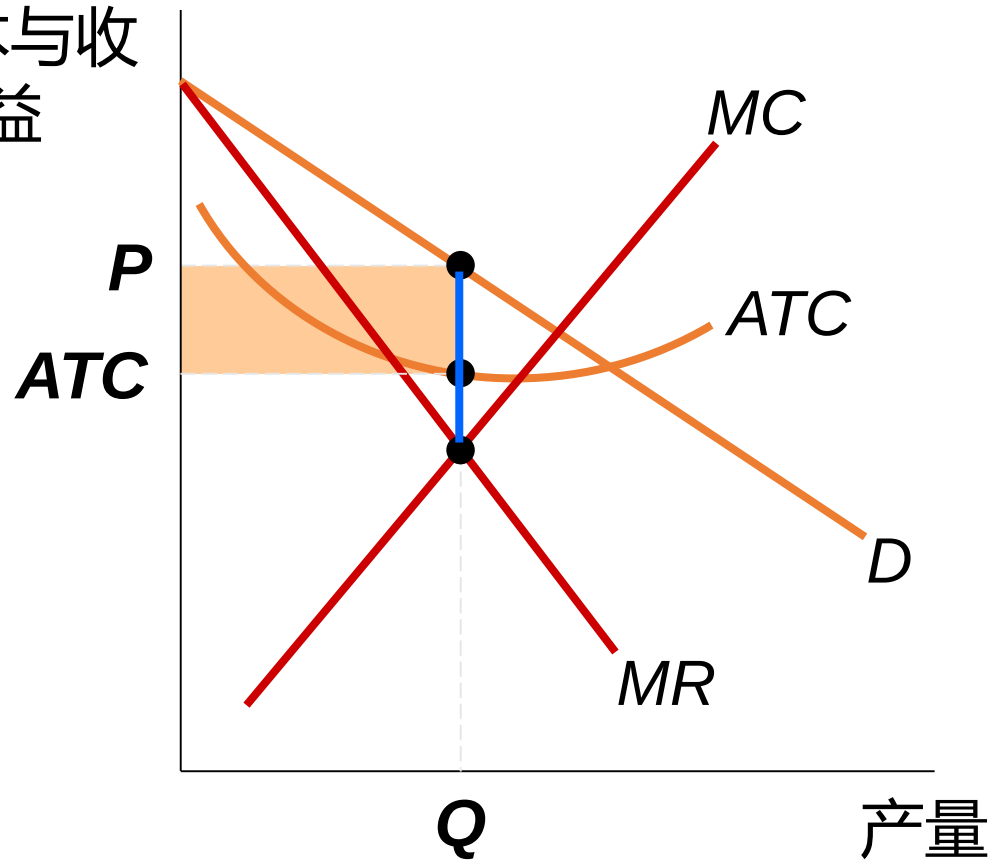


- 与竞争性企业一样，垄断者最大化它的利润直到 $MR = MC$
- 一旦垄断者决定好生产数量，它将把消费者为那个数量所愿意支付的最高价格作为市场价格
- 垄断者从需求曲线上找出这个价格

垄断者的利润

有没有可能 $P = ATC$?

- (P, Q) 对应的点，在需求曲线 成本与收益上，代表什么？
- 在利润最大化产量 Q 上，买者最大的边际支付意愿。
- 像竞争性企业一样，垄断者的利润 $= (P - ATC) \times Q$



垄断企业的涨价

- 垄断企业最终定价一定会定在富有弹性（弹性 >1 ）的价格区间
 - 为什么？（回忆一下弹性和总收益的关系）
 - 如果弹性 <1 ，企业减产会发生什么？
 - 总收益 $\uparrow$ 总成本 $\downarrow$ 利润 $\uparrow$
 - 说明当前企业并没有实现利润最大化，应该进一步减产并提高价格
- 并非消费者不需要该产品，而是垄断企业会把价格抬高到具有弹性的价格区间
 - 回忆一下弹性的数学表达式
- 对消费者的“极限施压”
 - 这也是为何“救命药”（尤其是进口救命药）这么贵的原因

9.3. 垄断的福利代价与管制

垄断的福利代价

- 回忆：在竞争性市场均衡时， $P = MC$ 并且总剩余最大化
- 在垄断均衡时， $P > MR = MC$
- 买者对额外一单位产出的评价(P)大于生产额外一单位产出的资源的成本(MC)
- 垄断的福利代价是消费者剩余减少了吗？
 - 垄断产量太低——如果产量增加，总剩余也会增加
 - 因此，垄断会导致无谓损失

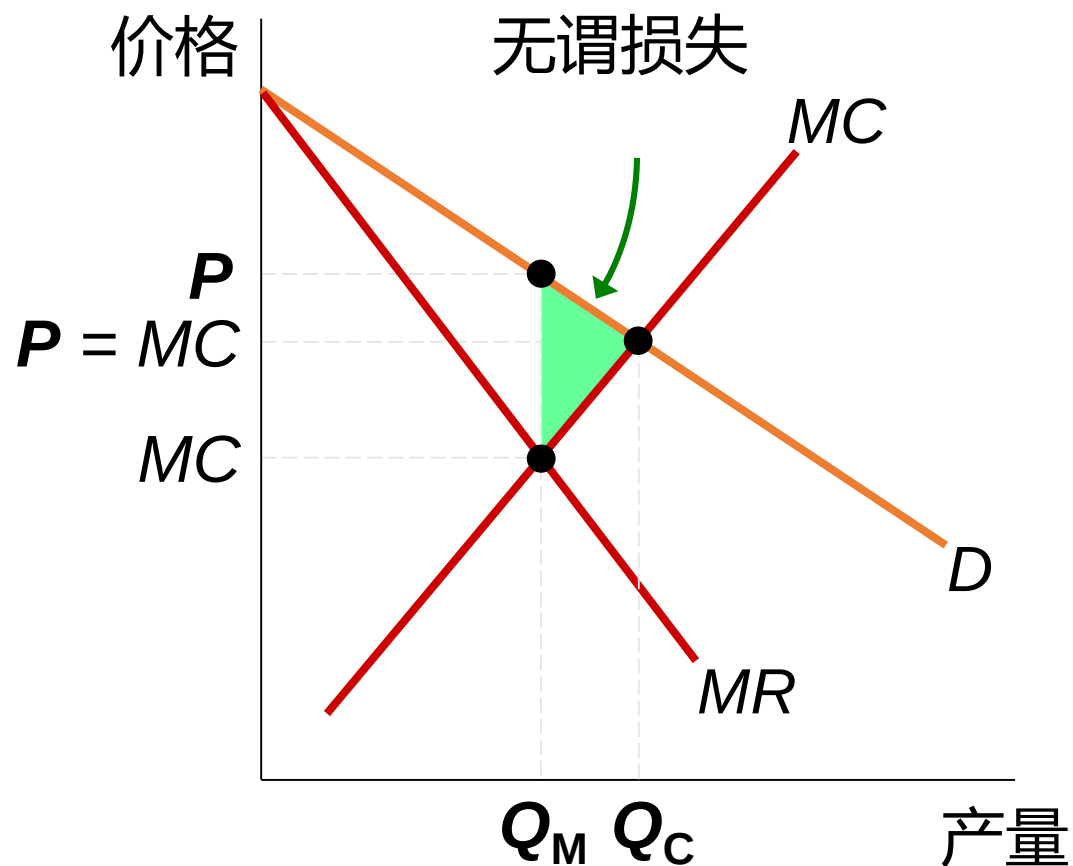
垄断的福利代价

- 竞争均衡：

- 产量 = Q_C
- $P = MC$
- 总剩余最大

- 垄断均衡：产量 = Q_M

- $P > MC$ 。产生无谓损失
- Pie的分配不均；
- Pie的大小变小了，产生DWL



垄断的福利代价

- 从社会福利的角度看无谓损失对应的那部分交易
- 这些交易对社会是有益处的，因为买者的边际支付意愿 $>MC$
 - 但是这部分交易没有实现，因为从企业的角度看没有益处
 - 和税收的无谓损失类似，无谓损失并非来自税本身，而是因为税而没有发生的交易
- 例子：电影票价 ¥ 80，电影院遇到没有坐满的情况，也不降价，为什么？
 - 肯定有人愿意出 ¥ 20 看电影， MC 也很小 $= 0$
- 因为一旦降价，所有人都只支付较低的价格，利润下降
- 垄断企业只能对所有买者收取同一个价格吗？（价格歧视）

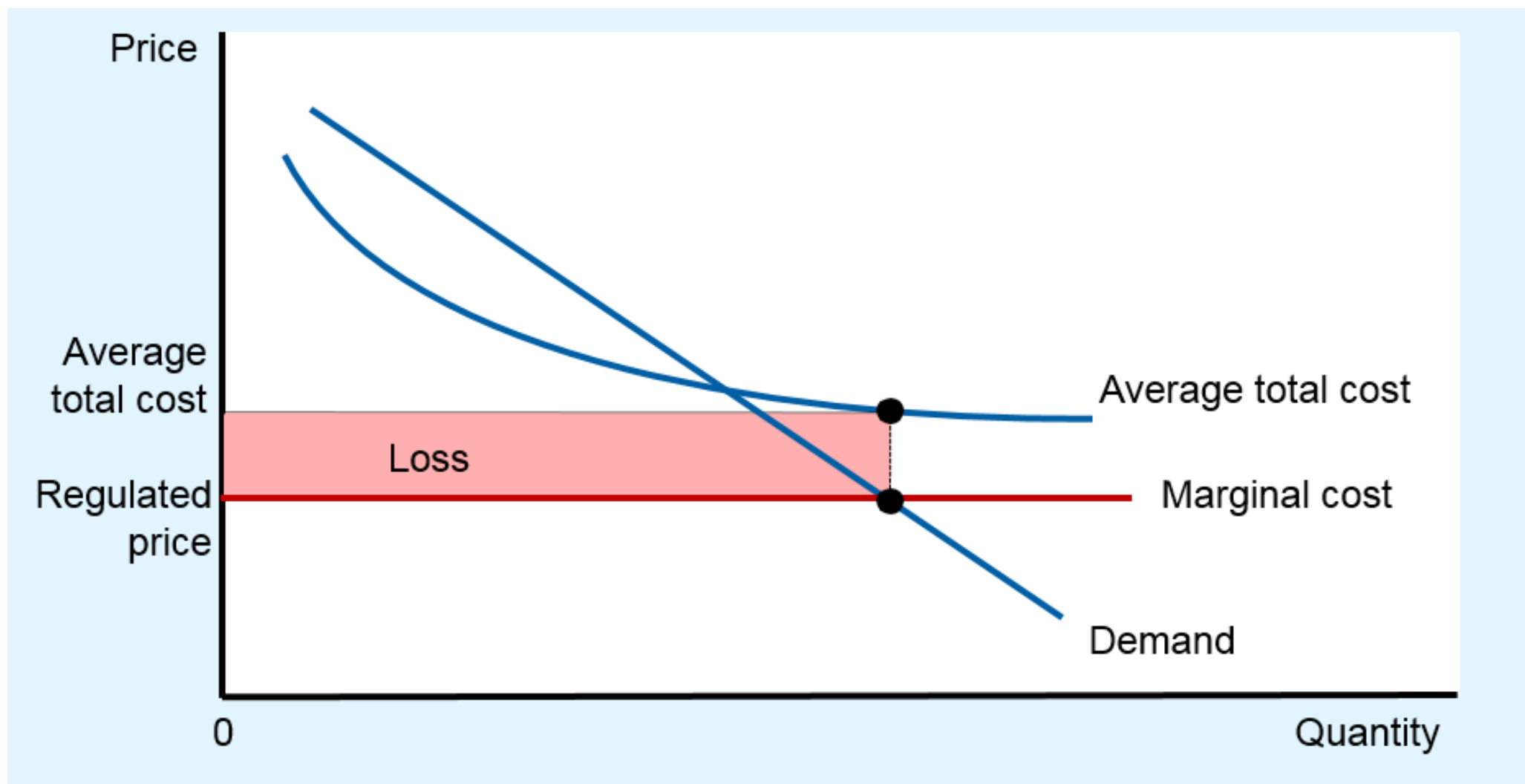
对垄断的公共政策

- 所有的政策都依赖一个假设：政府势力>垄断势力，但当下该假设未必适用
 - 谷歌被欧盟罚款；三星之于韩国
- 用反托拉斯法增强竞争：
 - 禁止一些反竞争的行为，允许政府打破垄断
 - 例如：谢尔曼反托拉斯法(1890)，克莱顿法案(1914)，中华人民共和国反垄断法(2008)
 - 1911年，标准石油公司被拆分为34家地区石油公司；1984年，AT&T被一分为八；微软也在1998-2002年期间险被拆分

对垄断的公共政策

- 我国互联网上经常有拆分阿里腾讯的呼声，并引用美国拆分巨头的经验为依据，但现实呢？
- 拆分巨头目前并不是国际主流做法
 - 教科书上提到的就是全部案例，最近一次是1984年拆分AT&T（2000年微软曾面临拆分危机，但得以化解）
 - 国际上的大型企业，三星、MAGA(Meta, Apple, Google, Amazon)都过得很好
- 我国目前的政策，以**规制垄断行为**为主（平台二选一、大数据杀熟、压榨供应商等）

价格管制, $P=MC$?



对垄断的公共政策

- 政府机构设定垄断价格
- 对于自然垄断，在任一产量上 $MC < ATC$ ，因此边际成本定价会导致损失
- 如果这样，管制者可以补贴垄断者或者把价格定为 $P = ATC$ 来使垄断者赚到零利润
- 局限性：
 - 有些时候，垄断权力是政府赋予的，目的是鼓励创新（如：专利）
 - 设想GSK公司被迫只能以成本价卖药，那么双汰芝一开始可能就无法问世
 - 政府往往并不清楚企业的生产函数
 - 医保谈判压价的隐忧：产品质量、企业保供的动力

对垄断的公共政策

- 公有制

- 例如：美国的邮政服务
- 问题：公有制通常是无效率的，因为企业没有利润激励去降低成本
- 四通一达：追求效率，但不保证公平（“包邮区”）
- 中国邮政：“使命必达”

- 不作为

- 每一项政策都有它的缺点，因此最好的政策是没有政策
- George Stigler：在我看来，美国经济“市场失灵”的程度远远小于植根于现实政治制度中的经济政策不完善所引起的“政治失灵”

- 垄断的威胁可能**越来越严重**：平台经济、人工智能、...

对垄断的拓展

- 垄断的本质是一种多对一的市场结构(N-1)
 - 目前我们介绍的是N消费者对1生产者的情形
 - 分析框架可以用于其他市场结构
- 消费者垄断（1消费者对N生产者）
 - 心脏支架价格在国家高值耗材集采后大跳水
 - 分析难度更大（目标函数不清晰。最大化消费者剩余？数量优先？）
- 平台垄断（N消费者-1平台-N生产者）

9.4. 价格歧视

思考：双十一规则为何越来越复杂？



- 对iPhone的评价：小夫 10001 大雄 8001, iPhone成本 7000
- 如果苹果只能对iPhone定一个价格, 会是多少?
- 苹果想赚大雄的钱么?
- 如果苹果宣布定价：富人 10000, 普通人 8000, 会发生什么?
- 如何实现差别定价?
- 差别定价下, 三方（小夫、大雄、苹果公司）的福利变化?

- 对iPhone的评价：小夫 10001 大雄 8001, iPhone成本 5000
 - 如果苹果只能对iPhone定一个价格，会是多少？
 - 如果能够实现差别定价，如何定价？
 - 差别定价下，三方（小夫、大雄、苹果公司）的福利变化？
-
- 苹果公司是价格制定者，当有更多的价格选择余地时，利润一定增加
 - 消费者是价格接受者，没有理由认为差别定价下福利一定改善

回到双十一...

- 为什么要打折?
 - 普通人的支付意愿较低
- 为什么机制这么复杂？直接降价不行么？
 - 把富人“筛选”出去
- 为什么每年机制都变？
 - 如果消费者习惯了，那么筛选作用就消失了

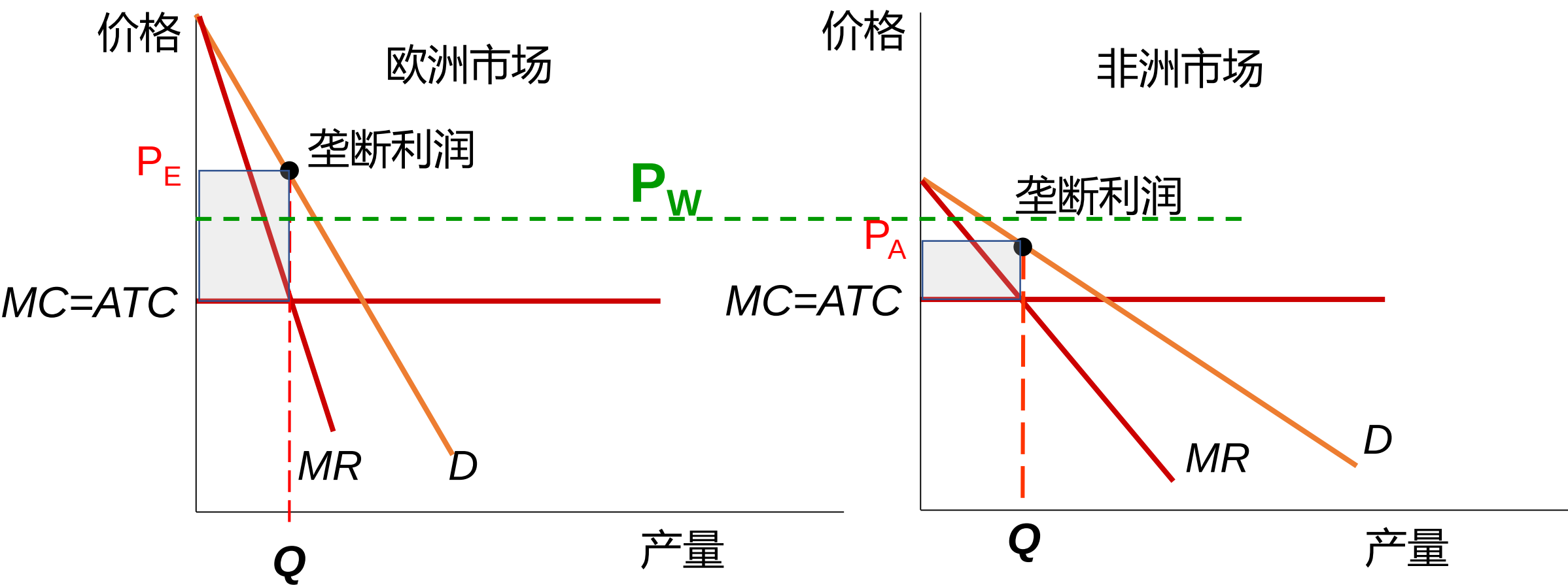
价格歧视

- **歧视**：根据人们的一些特征而来进行区别对待，比如种族或性别
- **价格歧视**：以不同价格向不同顾客出售同一种物品的经营做法
- 在价格歧视中所依据的特征是支付意愿
 - 一个垄断企业能对有更高支付意愿的买者收取一个更高的价格，对较低支付意愿的买者收取较低的价格，从而增加利润
- 关于价格歧视，我们介绍：
 - 价格歧视如何影响垄断企业的利润
 - 价格歧视对社会福利的影响

价格歧视是利润最大化垄断者的一种理性策略

- 为了套利，走私犯在非洲以低价格买双汰芝（\$0.5/片），再在欧洲市场上以高价格（\$12.5/片）卖出。那么为什么，GSK一开始要设两个价格水平（价格歧视）呢？
- 我们如何知道这样的价格歧视可以增加垄断企业GSK的利润？

价格歧视是利润最大化垄断者的一种理性策略



P_W 既没有使得欧洲市场的利润最大化，也没有实现非洲市场的利润最大化

价格歧视要求能够根据支付意愿划分顾客

价格歧视的两个前提：

1. 如果两个市场的需求曲线不同，对这两个市场**实施价格歧视有利可图**
 - 哪个市场的需求曲线的价格弹性小/支付意愿高，哪个市场的价格应该定的更高。
2. **有区分市场的手段**（如：国界）
 - 套利、走私，都会妨碍根据买者的支付意愿划分市场。

价格歧视的例子

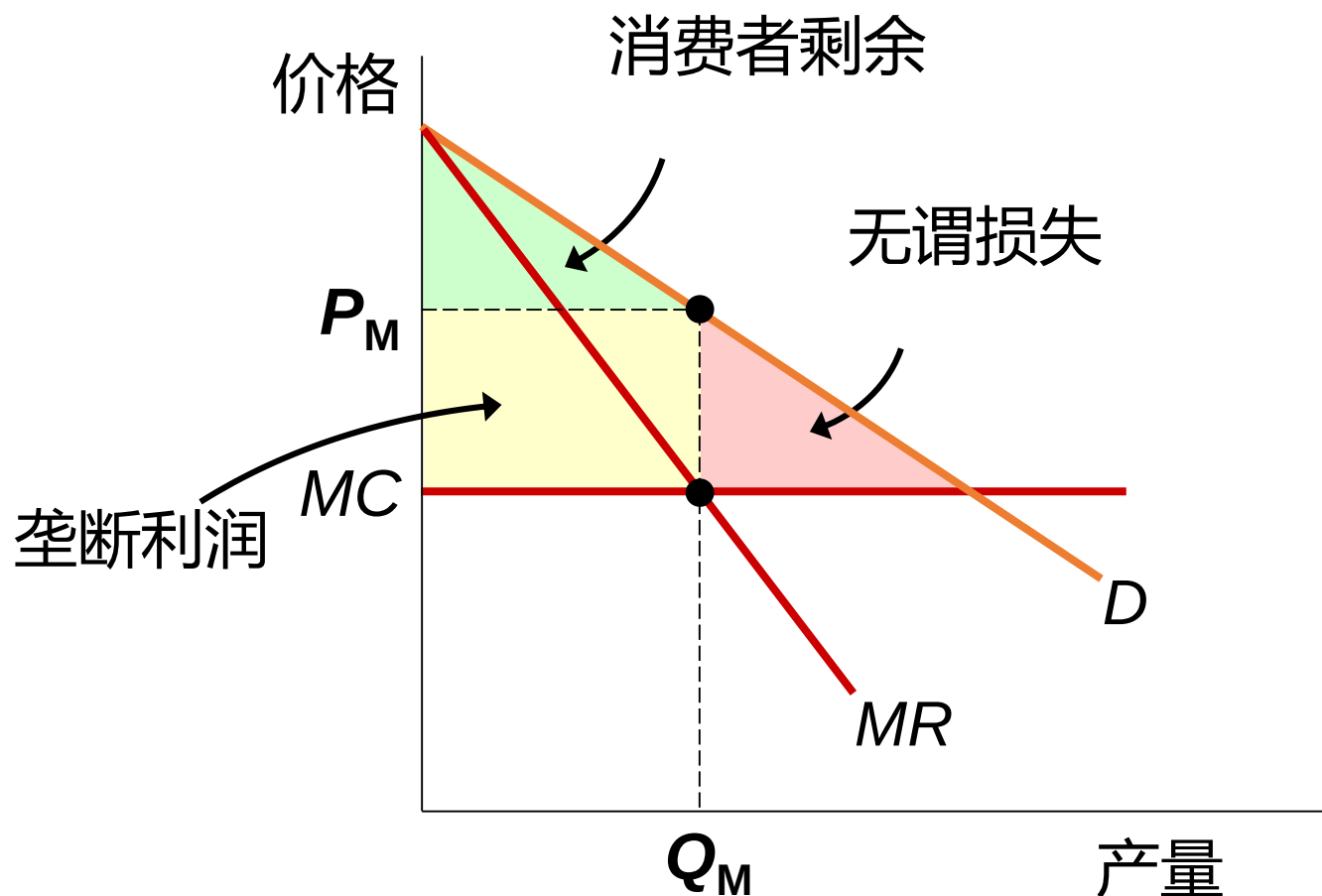
- 电影票：对老年人、学生以及可以在工作日下午看电影的人们实行折扣，因为他们的支付意愿要低于那些在周末晚上买全价电影票看电影的人们
- 飞机票价：对愿意做红眼航班的乘客实行折扣，可以帮助航空公司把商务旅行者（通常有更高的支付意愿）从高价格弹性的旅游乘客中区分出来
- 折扣券：有时间收集折扣券的人们通常收入和支付意愿都较低
- 共同特点：有明确的区分依据（身份或行为）
 - 周杰伦新唱片，非粉丝支付意愿低，因此打八折。会发生什么？

价格歧视可以增加社会经济福利： 完全价格歧视与单一价格垄断

单一价格：垄断者对所有的买者收取相同的价格 (P_M)

存在无谓损失

该图假设单位成本不变，
也就是说， MC 和 ATC
都不变且相等



为什么直播带货必须“全网最低价”？

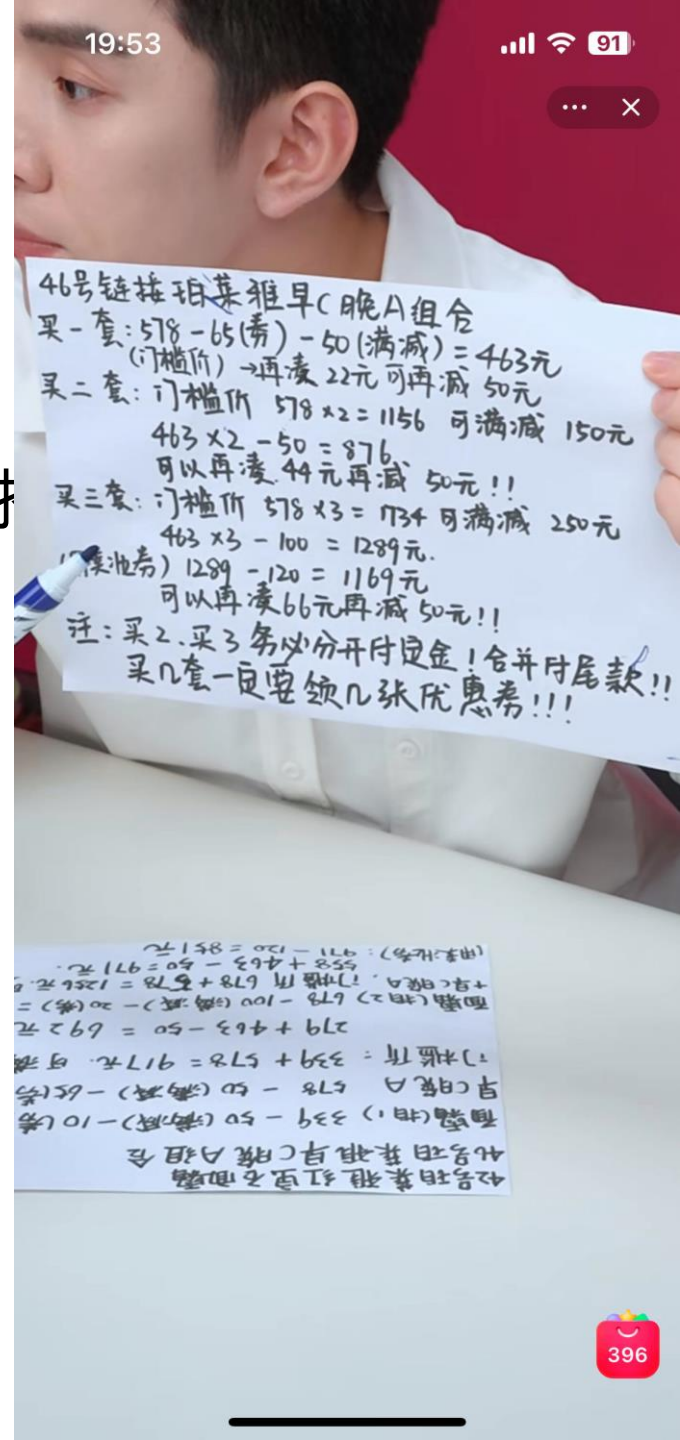
- 最高的隐性成本

- 特定的商品只在特定的时间段售卖，顾客必须“蹲点”在直播
- 付出上述成本后，还存在抢不到的可能性

- 高隐性成本+低价格，筛选出价格敏感型消费者

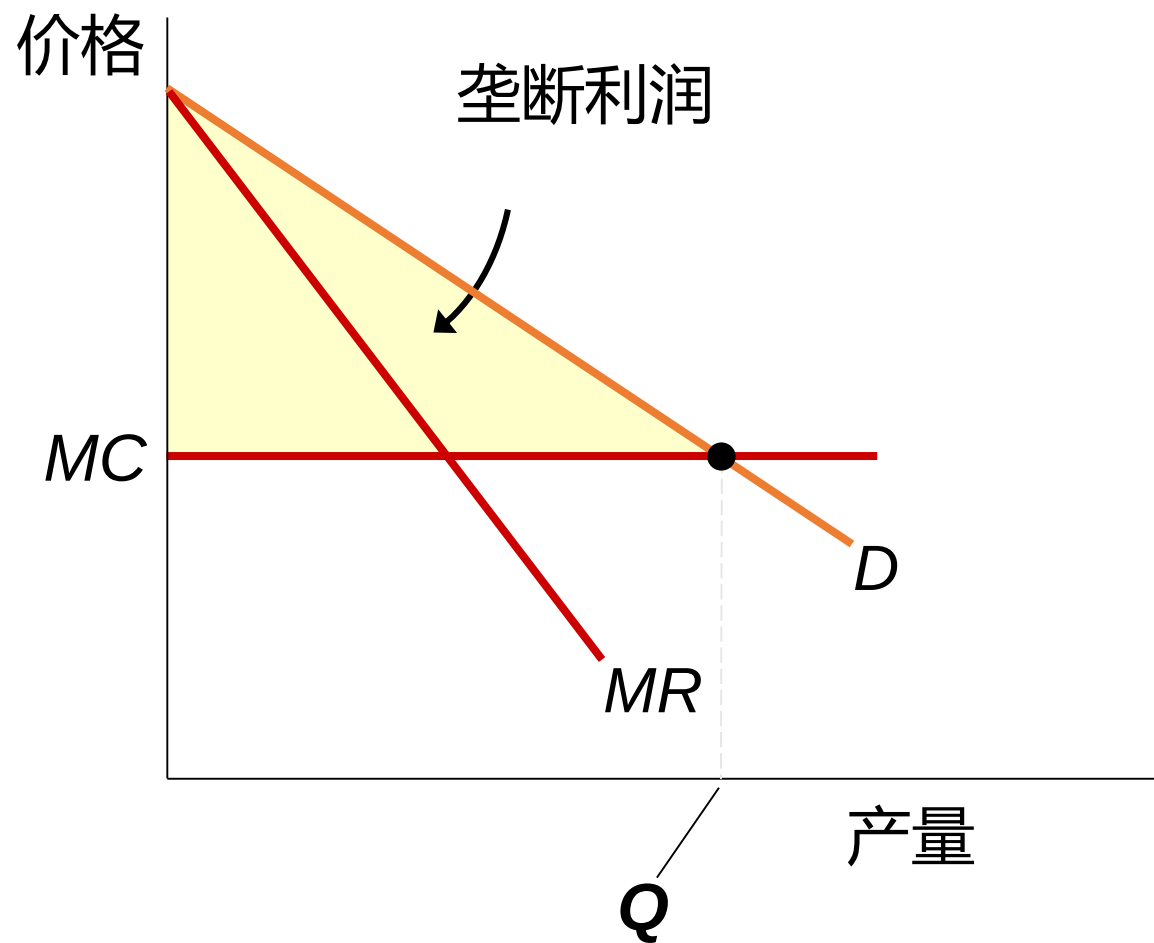
- 可以理解为“双11”的进一步升级

- 直播带货的兴起也一定程度上导致了传统消费节的落寞



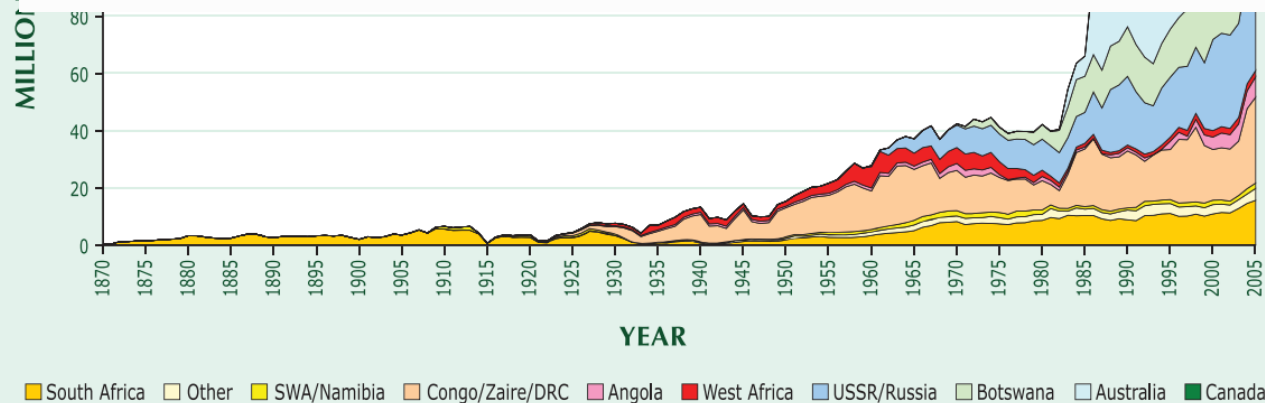
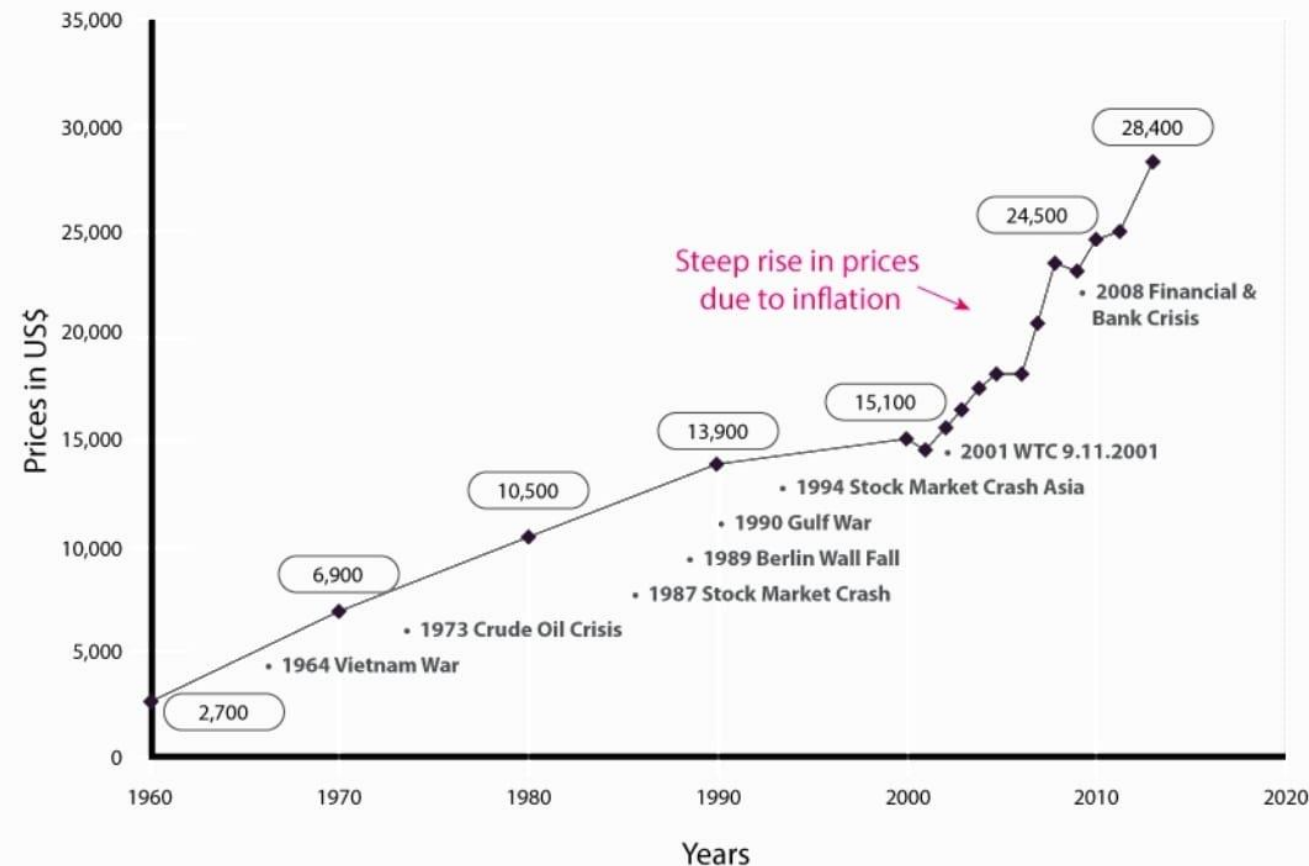
完全价格歧视与单一价格垄断

- 完全价格歧视：垄断者生产竞争市场的产量，但收取的价格是各买者的支付意愿
- 每一个消费者，可视为一个分割的市场
 - 大数据正在使这种分割成为可能
- 垄断者以利润的形式获得了所有的消费者剩余
 - 但没有无谓损失
- 有效率（最大化社会总剩余）并不意味着公平



案例1：戴比尔斯的钻石帝国

- 毫无疑问，钻石很贵
- 钻石很稀有么？
- 戴比尔斯控制着全球钻石贸易
 - 21世纪初85-90%
 - 现在大约35%
- 需求端：“钻石恒久远，一颗永流传”
 - 打造了钻石求婚的“习俗”，美国



戴比尔斯的供给端 “管理”

- 收购新矿
 - “only risk is the sudden discovery of new mines”
- 通过技术标准进行存量管理
 - 4C（颜色、纯度、切工、克拉重）
 - 通过持续提升 “技术”，间接淘汰旧钻石（这也是为何钻石回购价很低）
- 打压新势力
 - 安哥拉军阀大量出售 “血钻”
 - “人道主义”，禁止公开出售战区生产的钻石
 - 俄罗斯——合作，负责加工端
 - 河南人造钻石
 - Phase 1: “Real is rare, real is diamond”
 - Phase 2: Light box Jewelry （打不过就加入）

案例2：包装小与单价

- 一般而言，大包装的单克价要低于小包装
 - E.g., 如果75g薯片 = 8元, 150g薯片 = 17元, 会发生什么?
- 但上述结论永远正确么?
- 费列罗巧克力：3粒装，3元/颗；32粒装，4.2元/颗
 - 使用场景不同
- 回忆一下价格歧视存在的前提：能够有效地区分顾客